



Декомпрессионная болезнь

(кессонная болезнь; удушье)

Авторы: [Richard E. Moon](#), MD, Duke University Medical Center

Reviewed By [Diane M. Birnbaumer](#), MD, David Geffen School of Medicine at UCLA

Проверено/пересмотрено июн. 2025

Декомпрессионная болезнь возникает при быстром снижении давления (например, во время всплытия с глубины, выхода из кессона или барокамеры, подъема на высоту). При этом газ, ранее растворенный в крови или тканях, образует газовые пузырьки в кровеносных сосудах. Характерные симптомы включают боль, неврологические нарушения или, и то, и другое. В тяжелых случаях, могут быть смертельные исходы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Основным эффективным методом лечения - [рекомпрессионная терапия](#). Для профилактики главным является соблюдение техники подводного плавания.

Закон Генри гласит, что количество газа, растворенного в жидкости, прямо пропорционально парциальному давлению этого газа над жидкостью. Таким образом, количество инертных газов (например, азота, гелия), растворенных в крови и тканях, увеличивается при повышенном давлении по мере погружения дайверов.

Во время подъема, когда окружающее давление снижается, могут образовываться газовые пузырьки (в основном азот). Свободные пузырьки могут возникнуть в любых тканях и вызвать локальные симптомы или могут попасть с током крови в отдаленные органы ([артериальная газовая эмболия](#)). Сосудистые пузырьки газа вызывают следующие симптомы:

- Блокирования кровеносных сосудов
- Разрыва или сдавления ткани
- Индукции повреждения эндотелия и экстравазации плазмы
- Активации свертывания крови и воспалительных каскадов

Поскольку азот легко растворяется в жире, ткани с высоким содержанием жира (например, центральной нервной системы) являются особенно чувствительными.

Факторы риска развития декомпрессионной болезни

Декомпрессионная болезнь встречается приблизительно с частотой 2–4 случая на 10 000 погружений среди людей, занимающихся дайвингом с целью развлечения (1). Частота встречаемости выше среди коммерческих дайверов, потому что глубокие глубины и более длительное время погружения увеличивают риск развития декомпрессионной болезни. Быстрый подъем также увеличивает риск. Дополнительные факторы риска включают:

- Погружение при низкой температуре
- Дегидратация
- Физическая нагрузка после подводного плавания
- Усталость
- Перелет после погружения
- Ожирение
- Пожилой возраст
- Шунтирование сердца

Так как избыток азота остается растворенным в тканях организма в течение, по крайней мере, 12 часов после каждого погружения, повторные погружения в течение 1 часа с большой долей вероятности вызовут декомпрессионную болезнь. Декомпрессионная болезнь может также развиваться в случае, если уровень давления падает ниже атмосферного (например, при подъеме на высоту).

Классификация декомпрессионной болезни

Декомпрессионная болезнь классифицируется (2) следующим образом:

- Тип I: поражает суставы, кожу и лимфатические сосуды и протекает более мягко и обычно не угрожает жизни
- Тип II: включает неврологическое или кардиореспираторное поражение, которое является серьезным, иногда опасным для жизни, и затрагивает различные системы органов

Спинной мозг особенно уязвим; другими органами, в которых происходят повреждения, являются головной мозг, дыхательная система (например, легочная эмболия) и сердечно-сосудистая система (например, сердечная недостаточность, кардиогенный шок).

Мышечно-суставные боли означает локальные боли в суставах или мышечные боли в результате декомпрессионной болезни, но часто используется как синоним для любого компонента нарушения.

Термин **декомпрессионная болезнь** относится либо к декомпрессионной болезни, либо к артериальной газовой эмболии.

References

1. [Dunford RG, Denoble PD, Forbes R, et al.](#) A study of decompression sickness using recorded depth-time profiles. *Undersea Hyperb Med.* 2020;47(1):75-91. doi:10.22462/01.03.2020.9
2. [Vann RD, Butler FK, Mitchell SJ, et al.](#) Decompression illness. *Lancet.* 377(9760):153-164, 2011. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61085-9

Симптомы и признаки декомпрессионной болезни

Симптомы появляются в течение нескольких минут после выхода на поверхность, но у большинства пострадавших симптомы нарастают постепенно, иногда с периодом продрома в виде недомогания, усталости, анорексии и головной боли. Почти у 50% больных симптомы проявляются в течение 1 часа после выхода на поверхность и у 90% – в течение 6 часов. Изредка симптомы проявляются через 24–48 часов после всплытия на поверхность, особенно при подъеме на высоту после погружения (например, при путешествии самолетом).

Декомпрессионная болезнь I типа обычно сопровождается болью в суставах (чаще всего в локтевых и плечевых) и иногда в мышцах; боль обычно не усиливается при движении и описывается как «глубокая» и «сверлящая». Другие проявления включают лимфедему, пятнистость кожи, зуд и сыпь.

Декомпрессионная болезнь II типа состоит из неврологических, а иногда и респираторных симптомов. Это, как правило, проявляется парезом, онемением и ощущением покалывания, затруднением мочеиспускания, а также потерей контроля над дефекацией или мочеиспусканием. Могут отмечаться головная боль и усталость, но они не специфичны. Головокружение, шум в ушах и потеря слуха возможны при поражении внутреннего уха. Тяжелые симптомы включают судороги, нечленораздельную речь, потерю зрения, оглушение и кому. Возможен смертельный исход.

Удушье (респираторная декомпрессионная болезнь) встречается редко, но характеризуется тяжелым проявлением; симптомы включают поверхностное дыхание, боль в грудной клетке и кашель вследствие отека легких. Массивная газовая эмболизация легочной сосудистой сети может привести к быстрому развитию сосудистого коллапса и смерти.

Дисбарический остеонекроз является поздним проявлением декомпрессионной болезни и часто развивается без каких-либо предшествующих симптомов. Это скрытая форма [остеонекроза](#), обусловленная длительным или часто повторяющимся воздействием повышенного давления (типична для людей, работающих в сжатом воздухе, или для профессиональных ныряльщиков, реже встречается у любителей подводного плавания). Разрушение хряща суставной поверхности тазобедренного и коленного суставов может вызвать постоянную боль и тяжелую инвалидность.

[Тромбоз глубоких вен](#) и [легочная эмболия](#) могут осложнить иммобилизацию ног вследствие декомпрессионной болезни.

Диагностика декомпрессионной болезни

• Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагноз ставится на основе клинических данных. КТ и МРТ могут помочь исключить другие нарушения, которые вызывают подобные симптомы (например, грыжи межпозвоночного диска, ишемический инсульт, кровоизлияния в центральной нервной системе). Хотя эти исследования иногда выявляют нарушения в головном и спинном мозге, из-за декомпрессионной болезни, их чувствительность при декомпрессионной болезни низкая; лечение обычно основано на клинических данных.

[Артериальная газовая эмболия](#) может иметь подобные проявления (для сравнения симптомов – см. таблицу [Сравнение газовой эмболии и кессонной болезни](#)). Тем не менее немедленное лечение для обоих заболеваний одинаково.

ТАБЛИЦА		
Сравнение газовой эмболии и кессонной болезни		
Характеристика	Газовая эмболия	Декомпрессионная болезнь
Клинические проявления	Частые: потеря сознания, часто с судорогами (<i>следует считать, что у любого ныряльщика, который теряет сознание вскоре после всплытия, возникла артериальная газовая эмболия и его следует немедленно поместить в условия повторной декомпрессии</i>).	Чрезвычайно переменные - ломота (боли, наиболее часто суставные или вокруг сустава), неврологические расстройства почти любого типа и степени и удушье (респираторный дистресс, за которым следует циркуляторный коллапс - <i>экстренная помощь</i>), может быть один или с другими симптомами
	Менее распространенные: умеренные церебральные изменения, признаки легочной баротравмы (например, медиастинальная и подкожная эмфиземы, пневмоторакс)	

Характеристика	Газовая эмболия	Декомпрессионная болезнь
Начало заболевания	Внезапное, обычно во время или в течение нескольких минут после всплытия с глубины 1 м (3 фута)	Обычное: постепенное или внезапное, с развитием симптомов $\geq$ через 1 час после всплытия приблизительно в 50% случаев; начало до 24 часов после погружений* обычно глубже 10 м (> 33 футов) или гипербарических воздействий > 2 АТА Редкое: симптомы, развивающиеся через > 24 часа после всплытия, наблюдаются редко, хотя воздействие высоты (например, при полете на самолете) может вызвать отсрочку их появления
Непосредственная причина	Обычная: задержка дыхания или обструкция дыхательных путей во время подъема (даже с глубины метра [несколько футов], особенно при быстром подъеме); воздух, попавший в легкие, расширяется во время подъема и вызывает повреждение легочной ткани Редкая: тяжелая <u>декомпрессионная болезнь</u>, приводящая к артериальным газовым пузырькам или задержке	Обычно: дайвинг или воздействие повышенного барометрического давления, особенно безостановочно Иногда: подводное плавание или гипербарическое воздействие на малых глубинах (12 м [40 футов] или меньше); воздействие низким давлением (например, полет на самолете после подводного плавания)

Характеристика	Газовая эмболия	Декомпрессионная болезнь
	внутрилегочного газа из-за ранее существовавшего заболевания легких (например, буллы, интерстициальное заболевание легких).	
Механизм	Обычно: Перераздувание легких, вызывающее попадание свободного газа в легочные сосуды с последующей эмболией сосудов головного мозга Иногда: Закупорка свободным газом коронарной, почечной или кожной кровеносной системы из любого источника	Образование газовых пузырьков из избыточного растворенного газа в крови или тканях при падении внешнего давления.
Экстренное лечение	Крайне важны экстренные меры (например, проходимость дыхательных путей, остановка кровотечения, <u>сердечно-легочная реанимация</u> или <u>механическая вентиляция</u>) Быстрая транспортировка в ближайшую <u>рекомпрессионную камеру</u>. Горизонтальное положение при необходимости для	Необходимые экстренные меры по показаниям (например, <u>проходимость дыхательных путей</u>, остановка кровотечения, сердечно-легочная реанимация или механическая вентиляция) Быстрая транспортировка в ближайшую рекомпрессионную камеру Горизонтальное положение при необходимости для

Характеристика	Газовая эмболия	Декомпрессионная болезнь
	поддержания артериального давления	поддержания артериального давления
	Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.	Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.
	100% кислород через плотно прилегающую маску	100% кислород через плотно прилегающую маску
	Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия	Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия
	Артериальная газовая эмболия после короткого неглубокого погружения может не требовать агрессивной инфузионной терапии.	
* Часто наблюдаются при повторных погружениях.		
АТА = абсолютная атмосфера; СЛР = сердечно-лёгочная реанимация		

При дисбарическом остеонекрозе рентгенография костей скелета может выявить дегенеративные изменения в суставе, которые, по результатам этого исследования, не отличаются от дегенеративных изменений, вызванных другими заболеваниями суставов. Обычно диагностическим методом является МРТ.

Здравый смысл и предостережения

- При подозрении на декомпрессионную болезнь рекомпрессию проводят немедленно, без задержек на проведение диагностических обследований.

Лечение декомпрессионной болезни

- 100% кислород
- Рекомпрессионная терапия
- Инфузионная терапия для поддержания внутрисосудистого объема жидкости

Большинство пациентов полностью выздоравливают.

Изначально высокопоточный 100% кислород усиливает вымывание азота путем увеличения градиента давления азота между легкими и кровообращением, тем самым ускоряя реабсорбцию содержащих азот эмболических газовых пузырьков.

Для восстановления утраченного внутрисосудистого объема пациентам с легкими проявлениями назначают перорально восстанавливающую жидкость (или обычную воду). Изотонические жидкости для внутривенного введения, не содержащие глюкозу, показаны для пациентов с серьезными проявлениями заболевания. Потеря жидкости может привести к выраженной гемоконцентрации, при которой может потребоваться активное восполнение объема жидкости.

Рекомпрессионная терапия показана всем пациентам, за исключением, возможно, тех, у которых симптомы ограничены зудом, пятнистым поражением кожи и усталостью, которые могут лечиться только лишь одним кислородом; этих больных следует наблюдать на предмет ухудшения состояния (1). Пациенты с более тяжелыми симптомами транспортируются к ближайшему учреждению с рекомпрессионным оборудованием. Поскольку время до начала лечения и тяжесть повреждения являются важными факторами, определяющими исход, транспортировку нельзя откладывать ради выполнения несущественных процедур (2,3).

Если требуется эвакуация по воздуху, предпочтительным является перелет в герметическом летательном аппарате с внутренним давлением в кабине 1 атм. В негерметическом летательном аппарате в идеале должна поддерживаться низкая высота (< 609 м [< 2000 футов]) и постоянная подача кислорода. Коммерческие рейсы, хотя герметичные, в основном имеют давление в кабине до 2438 м (8000 футов) на нормальной круизной высоте, но такая высота может ухудшить состояние больного. Полет коммерческим авиарейсом после подводного плавания может спровоцировать проявление симптомов. Риск воздействия высоты у пациентов с декомпрессионной болезнью следует сопоставлять с риском ухудшения состояния, если их не эвакуируют для радикального лечения (4).

При умеренных симптомах (например, при нормальном неврологическом осмотре и стабильном состоянии в течение 24 часов) отсроченная рекомпрессия или эвакуация коммерческим авиалайнером вряд ли ухудшит долгосрочный результат.

Поскольку декомпрессионная болезнь или артериальная газовая эмболия могут быть осложнены [тромбозом глубоких вен](#) и [легочной тромбоэмболией](#) следует рассмотреть периодическое УЗИ вен нижних конечностей.

Справочные материалы по лечению

1. [Moon RE, Mitchell SJ](#). Hyperbaric Treatment of Air or Gas Embolism: Current Recommendations. *Undersea Hyperb Med*. 2025;52(1):41-53.
2. [Mitchell SJ, Bennett MH, Moon RE](#). Decompression sickness and arterial gas embolism. *N Engl J Med* 386(13):1254-1264, 2022. doi: 10.1056/NEJMra2116554
3. [Mitchell SJ](#). Decompression illness: a comprehensive overview. *Diving Hyperb Med*. 2024;54(1Suppl):1-53. doi:10.28920/dhm54.1.suppl.1-53
4. [Mitchell SJ, Bennett MH, Bryson P, et al](#). Consensus guideline: Pre-hospital management of decompression illness: expert review of key principles and controversies. *Undersea Hyperb Med*. 2018;45(3):273-286.

Предотвращение декомпрессионной болезни

Значительного образования пузырьков газа можно избежать, ограничивая глубину и продолжительность погружения на диапазон, не требующий декомпрессионных остановок во время подъема (так называемый режим «нон-стоп»), или всплывая с декомпрессионными остановками в соответствии с рекомендациями, опубликованными в руководствах (например, таблица декомпрессии в разделе *Диагностика и лечение декомпрессионной болезни и артериальной газовой эмболии* в [Руководстве по дайвингу ВМС США](#)). Многие дайверы пользуются портативным компьютером, который непрерывно отслеживает глубину и время нахождения на глубине и вычисляет схему декомпрессии.

Кроме того, следуя опубликованным и определенным на компьютере рекомендациям, многие дайверы делают остановки безопасности в течение нескольких минут на глубине приблизительно 4,6 м (15 футов) от поверхности. Однако случаи могут возникать после правильно определенных погружений без декомпрессионных остановок, и количество случаев декомпрессионной болезни не уменьшилось, несмотря на широкое использование дайв-компьютеров (хотя тяжелых случаев стало меньше).

Погружения < с интервалом в 24 часа (повторяющиеся погружения) и погружения, выполняемые на высоте, требуют специальных методов для определения правильных процедур декомпрессии.

Основные положения

- Симптомы декомпрессионной болезни развиваются в течение 1 часа после всплытия на поверхность у 50% пострадавших и в течение 6 часов - у 90%.
- Если есть подозрение на подобное расстройство, следует начать лечение с интенсивного потока 100% кислорода и организовать как можно более оперативную транспортировку к ближайшему учреждению с рекомпрессионным оборудованием, используя наземный транспорт или самолет, в котором можно поддерживать внутреннее давление на уровне 1 атмосферы.
- Необходимо внушать дайверам обязательность следования установленным рекомендациям (например, по глубине и продолжительности погружения, использованию декомпрессионных остановок во время подъема), которые снижают риск возникновения декомпрессионной болезни.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

[Divers Alert Network](#): 24-hour emergency hotline, 919-684-9111

[Duke Dive Medicine](#): Physician-to-physician consultation, 919-684-8111

[Undersea and Hyperbaric Medical Society](#): научная и медицинская информация, относящаяся к подводной и гипербарической медицине, излагается в выходящем 2 раза в месяц рецензируемом журнале *Подводная и гипербарическая медицина*, и на других ресурсах



Авторское право © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.